



Belirsiz
İntegral...

Bazı özel değişken değiştirmeleri aşağıdaki gibidir.

$$x = a \sin t$$

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 t = a^2 (1 - \sin^2 t) = a^2 \cos^2 t$$

1. $\sqrt{a^2 - x^2}$ den başka köklü ifade ihtiva etmeyen fonksiyonların integrallerinde $x = a \sin t$ değişken dönüşümü yapılırsa trigonometrik fonksiyonların bir rasyonel ifadesinin integrali ifade edilir.

ÖRNEK

$$\int \frac{3x-5}{\sqrt{4-x^2}} dx = ?$$

$$t = \arcsin \frac{x}{2}$$

$$x = 2 \sin t \Rightarrow 4 - x^2 = 4 - 4 \sin^2 t = 4(1 - \sin^2 t) = 4 \cos^2 t$$

$$dx = 2 \cos t dt$$

$$= \int \frac{(6 \sin t - 5)}{\sqrt{4 \cos^2 t}} \cdot 2 \cos t dt = \int \frac{(6 \sin t - 5) \cdot 2 \cos t}{2 \cos t} dt$$

$$= \int (6 \sin t - 5) dt$$

$$= -6 \cos t - 5t + C$$

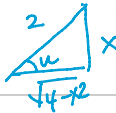
$$= -6 \cos \left(\arcsin \frac{x}{2} \right) - 5 \arcsin \left(\frac{x}{2} \right) + C$$

$$= -6 \cdot \frac{\sqrt{4-x^2}}{2} - 5 \arcsin \left(\frac{x}{2} \right) + C$$

$$= -3\sqrt{4-x^2} - 5 \arcsin \left(\frac{x}{2} \right) + C //$$

$$\arcsin \frac{x}{2} = u$$

$$\frac{x}{2} = \sin u$$



$$\cos u = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$$

$$x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 t - a^2 = a^2 (\sec^2 t - 1) = a^2 \tan^2 t$$

2. $\sqrt{x^2 - a^2}$ den başka köklü ifade ihtiva etmeyen fonksiyonların integrallerinde $x = a \cdot \sec t$ değişken dönüşümü yaparak köklü ifade bulunmayan integraller elde edilir.

ÖRNEK $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - 4}} = ?$

$$x = 2 \sec t \rightarrow \frac{x}{2} = \sec t, \quad \cos t = \frac{2}{x} \\ t = \arccos\left(\frac{2}{x}\right)$$

$$dx = 2 \sec t \tan t dt$$

$$x^2 - 4 = 4 \sec^2 t - 4 = 4 (\sec^2 t - 1) = 4 \tan^2 t$$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{2 \sec t \tan t dt}{2 \sec t \cdot \sqrt{4 \tan^2 t}} = \int \frac{\cancel{2 \sec t} \cancel{\tan t} dt}{\cancel{2 \sec t} \cdot \cancel{2 \tan t}} = \frac{1}{2} \int dt \\ &= \frac{1}{2} t + C \\ &= \frac{1}{2} \arccos\left(\frac{2}{x}\right) + C \end{aligned}$$

$$x^2 + a^2 = a^2 \tan^2 t + a^2 = a^2 (1 + \tan^2 t) = a^2 \sec^2 t$$

3. $\sqrt{x^2 + a^2}$ ifadesinden başka köklü ifade bulundurmeyen fonksiyonların integrallerinde $x = a \tan t$ değişken dönüşümü yapılarak sonuca gidilir.

ÖRNEK $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 9}} = ?$

$$x = 3 \tan t \Rightarrow t = \arctan\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$dx = 3 \sec^2 t \, dt$$

$$x^2 + 9 = 9 \tan^2 t + 9 = 9(1 + \tan^2 t) = 9 \sec^2 t$$

$$= \int \frac{3 \sec^2 t}{9 \tan^2 t \cdot \sqrt{9 \sec^2 t}} dt = \int \frac{3 \sec^2 t}{9 \tan^2 t \cdot 3 \sec t} dt = \frac{1}{9} \int \frac{\sec t}{\tan^2 t} dt$$

$$= \frac{1}{9} \int \frac{\frac{1}{\cos t}}{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}} dt$$

$$= \frac{1}{9} \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt$$

$$= -\frac{1}{9 \sin t} + C$$

$$\int \frac{du}{u^2} = -\frac{1}{u} + C$$

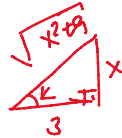
$$= -\frac{1}{\sin t} + C$$

$$\sin t = u$$

$$\cos t \, dt = du$$

$$\arctan \frac{x}{3} = k$$

$$\tan k = \frac{x}{3}$$



$$\sin k = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$$

$$= -\frac{1}{9 \sin(\arctan \frac{x}{3})} + C$$

$$= -\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{9x} + C //$$

4. $\sqrt[n_i]{ax+b}$ biçimindeki ifadeleri bulunduran fonksiyonların integralini hesaplamak için n_i kök kuvvetlerinin en küçük ortak katı p olmak üzere $ax+b=t^p$ değişken dönüşümü yapılır.

ÖRNEK $\int \frac{\overset{(4)}{\sqrt{3x-4}} + 4}{\underset{(6)}{\sqrt[6]{3x-4}}} dx = ?$

$$(4,6) \text{ ortak } = 12$$

$$3x-4 = t^{12} \Rightarrow t = (3x-4)^{\frac{1}{12}}$$

$$3dx = 12t^{11} dt$$

$$dx = 4t^{11} dt$$

$$= \int \frac{4\sqrt{t^{12}} + 4}{6\sqrt[6]{t^{12}}} \cdot 4t^{11} dt = 4 \int \frac{(t^3 + 4)}{\cancel{t^2}} \cdot \overset{t^9}{\cancel{t^1}} dt$$

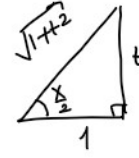
$$= 4 \int (t^{12} + 4t^9) dt$$

$$= 4 \left(\frac{t^{13}}{13} + 4 \frac{t^{10}}{10} \right) + C$$

$$= \frac{4}{13} t^{13} + \frac{8}{5} t^{10} + C$$

$$= \frac{4}{13} (3x-4)^{\frac{13}{12}} + \frac{8}{5} (3x-4)^{\frac{5}{6}} + C //$$

5. Trigonometrik fonksiyonların rasyonel ifadesi olan fonksiyonların integralinde yarım açı yöntemi denilen $\tan \frac{x}{2} = t$ dönüşümü yapılır.



$$\sin \frac{x}{2} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \checkmark$$

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \checkmark$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{1}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2} \checkmark$$

$$\tan \frac{x}{2} = t \Rightarrow x = 2 \arctan t$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} \quad \times \times$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \quad \times \times$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$$

bulunur. Dönüşüm sonunda bir rasyonel fonksiyonun integrali elde edilir.

ÖRNEK

$$\int \frac{1 + \sin x}{(1 + \cos x) \sin x} dx = ?$$

$$\tan \frac{x}{2} = t, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$= \int \frac{1 + \frac{2t}{1+t^2}}{\left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \int \frac{\frac{t^2+2t+1}{1+t^2}}{\frac{2}{1+t^2} \cdot \frac{2t}{1+t^2}} \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\downarrow$$
$$\frac{1+t^2+1-t^2}{1+t^2}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{t^2+2t+1}{t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(t + 2 + \frac{1}{t}\right) dt$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{2} + 2t + \ln t \right) + C$$

$$= \frac{1}{4} \tan^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$$

ÖRNEK $\int \frac{(x^2 - a^2)^{3/2}}{x} dx = ?$

$x = a \sec t$, $x^2 - a^2 = a^2(\sec^2 t - 1) = a^2 \tan^2 t$

$dx = a \sec t \cdot \tan t dt$

$= \int \frac{(a^2 \tan^2 t)^{3/2}}{\cancel{a \sec t}} \cdot \cancel{a \sec t} \cdot \tan t dt$

$= \int a^3 \tan^3 t \cdot \tan t dt$

$= a^3 \int \tan^4 t dt$

$= a^3 \int \tan^2 t \cdot \tan^2 t dt$

$\tan t = u$ ~~xxx~~

$(1 + \tan^2 t) dt = du$

ÖDEV

ÖRNEK

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+\sin 2x}} dx = ?$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$1 + \sin 2x = \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = (\cos x + \sin x)^2$$

$$= \int \frac{dy}{\sqrt{(\sin x + \cos x)^2}} = \int \frac{dx}{\sin x + \cos x}$$

$$\tan \frac{x}{2} = t, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2}{2t+1-t^2} dt$$

$$= \int \frac{2 dt}{1-(t^2-2t)}$$

$$= \int \frac{2 dt}{2-(t^2-2t+1)} = 2 \int \frac{dt}{2-(t-1)^2}$$

$$t-1=u \Rightarrow \frac{dt}{du}=1 \Rightarrow \int \frac{du}{(\sqrt{2})^2-u^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{u-\sqrt{2}}{u+\sqrt{2}} \right) \right] + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{t-1-\sqrt{2}}{t-1+\sqrt{2}} \right) + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\tan \frac{x}{2} - 1 - \sqrt{2}}{\tan \frac{x}{2} - 1 + \sqrt{2}} \right) + C$$

Ek Bilgi

$$\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$